
Pregunta

Considera les funcions $f(x) = x^2 - 2x$ i $g(x) = -x^2 + 4$.

- a) (0,75 punts) Troba els punts de tall de les dues paràboles, i una primitiva de $g(x) - f(x)$.

Solució. $x^2 - 2x = -x^2 + 4$, és a dir, $2x^2 - 2x - 4 = 0$, o $x^2 - x - 2 = 0$: $x = -1$ i $x = 2$, als punts $(-1, 3)$ i $(2, 0)$. $g(x) - f(x) = -2x^2 + 2x + 4$, amb primitiva $-\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x$.

- b) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió tancada per les dues paràboles.

Solució. Entre -1 i 2 , $g \geq f$ (a $x = 0$, $g = 4 > f = 0$):

$$\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x \right]_{-1}^2 = \frac{20}{3} - \left(-\frac{7}{3} \right) = 9$$

unitats quadrades.

- c) (0,75 punts) Calcula l'àrea de la regió tancada per la gràfica de f i l'eix X .

Solució. $x^2 - 2x = 0$ dona $x = 0$ i $x = 2$, i entre aquests valors $f \leq 0$: $\left| \int_0^2 (x^2 - 2x) dx \right| = \left| \frac{8}{3} - 4 \right| = \frac{4}{3}$ unitats quadrades.